



CAMBIO DE UN VALOR INGRESADO DDYA

Problema

Una tienda en Colombia necesita desarrollar un programa que calcule la menor cantidad de monedas necesarias para entregar un cambio determinado a un cliente.

La tienda dispone de las siguientes monedas:

```
monedas = [50, 100, 200, 500, 1000]
```

Requerimientos

- RQFO1 Leer valor ingresado por el usuario para generar el cambio.
 - RQFO2 Mostrar el valor escogido por el usuario.
 - RQFO3 Descomponer el valor en la menor cantidad de monedas de cambio.
 - RQFO4: Mostrar la menor cantidad de monedas para completar el valor ingresado.
-
- RQNFO 1 (Eficiencia): El programa utiliza un método de programación dinámica para calcular la cantidad mínima de monedas, evitando repetir cálculos y haciendo que el proceso sea más eficiente.
 - RQNFO 2 (Usabilidad): El programa permite al usuario ingresar el valor del cambio de forma sencilla y muestra un mensaje de error cuando el valor ingresado no es válido.
 - RQNFO 3 (Corrección): El programa verifica que el valor ingresado sea numérico y positivo, evitando que se realicen cálculos con datos incorrectos o que directamente no se puedan realizar.
 - RQNFO 4 (Mantenibilidad): El programa está formado a partir de funciones lo que permite generar una adaptación en caso de otras exigencias y revisión en caso de errores.

Historias de usuario

Como usuario se debe tener la posibilidad de ingresar un valor para descomponer en la menor cantidad de monedas

- El valor debe ser numerico entero positivo.
- En caso de ingresar digitos no validos mostrar un mensaje que informe que el valor no es valido.
- Retornar al ingreso del valor.

Como usuario el sistema debe descomponer el valor ingresado en la menor cantidad de monedas para completar el mismo valor.

- El sistema debe usar los valores de monedas disponibles en la tienda.

Como usuario se debe tener acceso a la descompocision de valores en la menor cantidad de monedas, teniendo encuesta los valores de moneda disponibles en la tienda.

- El sistema debe mostrar la cantidad de monedas necesarias para llegar a el valor ingresado

Diagrama de flujo

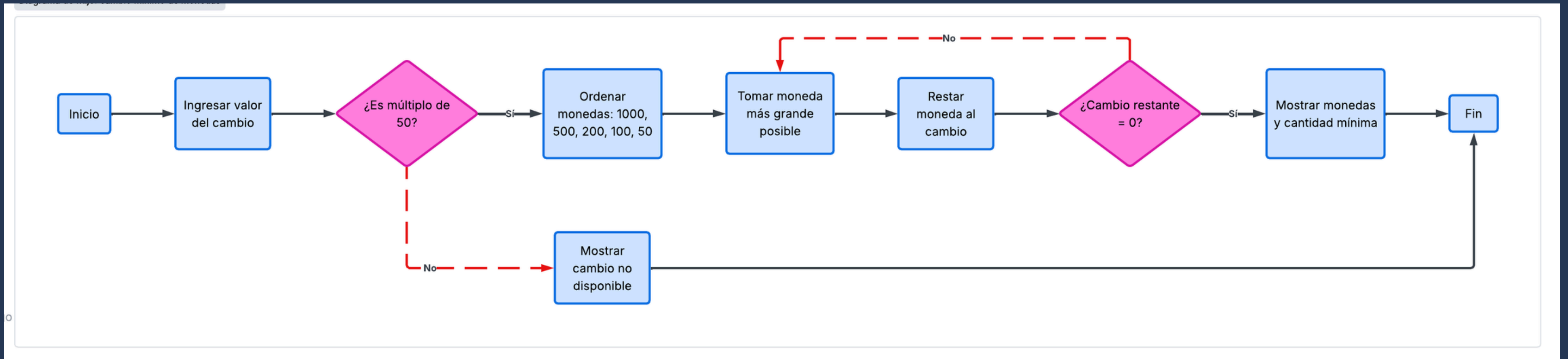
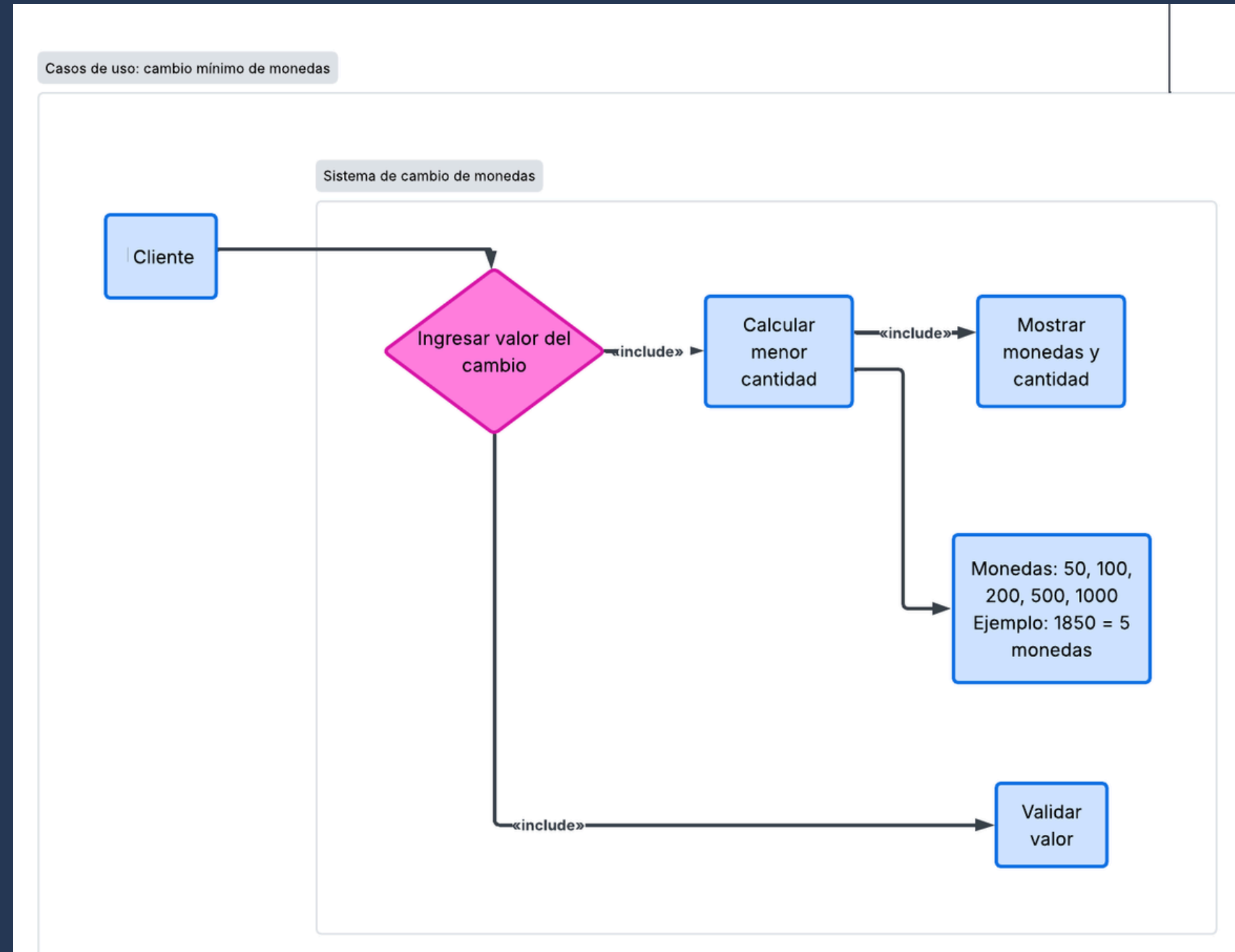


Diagrama de secuencia



Casos de uso

